



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba



Scope Statement

C06 - CityClean

Riferimento	
Versione	1.0
Data	23/10/2025
Destinatario	Prof.ssa Filomena Ferrucci, Prof.re Fabio Palomba
Presentato da	Antonio Ferrentino, Francesco Perilli



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
23/10/2025	1.0	Prima Stesura	AF, FP

Project Managers

Nome	Acronimo	Contatto
Antonio Ferrentino	AF	A.FERRENTINO50@STUDENTI.UNISA.IT
Francesco Perilli	FP	F.PERILLI2@STUDENTI.UNISA.IT



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – *Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba*

Sommario

Revision History	2
Project Managers	2
Sommario	3
1 Project Summary and Justification	4
2 Product Characteristics and Requirements	5
3 Summary of Project Deliverables	7
4 Project Exclusions	8
5 Project Success Criteria	9



1 Project Summary and Justification

Il progetto **CityClean** si propone di realizzare una **piattaforma digitale innovativa** finalizzata a promuovere la **sostenibilità ambientale**, la **riduzione dei rifiuti urbani** e la **partecipazione civica**, attraverso strumenti di *gamification*, *intelligenza artificiale* e *collaborazione sociale* tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

L'obiettivo principale è creare un **ecosistema urbano intelligente**, nel quale tecnologia, senso civico e gestione pubblica cooperino per migliorare la qualità della vita e l'impatto ambientale del territorio. La piattaforma consentirà ai cittadini di segnalare aree critiche, partecipare a iniziative di pulizia collettiva, accumulare punti per attività ecologiche e ricevere incentivi o premi, mentre i Comuni potranno monitorare in tempo reale lo stato delle aree urbane, pianificare interventi e analizzare dati ambientali aggregati.

La motivazione alla base del progetto risiede nella **crescente esigenza delle amministrazioni locali di digitalizzare i processi di gestione ambientale** e, al contempo, di **stimolare la partecipazione attiva dei cittadini**. Le soluzioni attualmente esistenti risultano frammentate e prive di un'integrazione efficace tra pubblico, privato e cittadinanza. **CityClean** nasce dunque per colmare questo divario tecnologico e sociale, offrendo un'unica piattaforma in grado di integrare comunicazione, monitoraggio e azione partecipata.

Dal punto di vista **sociale**, CityClean promuove un nuovo modello di cittadinanza attiva, rafforzando il senso di appartenenza e responsabilità ambientale. Dal punto di vista **organizzativo**, offre alle amministrazioni comunali uno strumento per ottimizzare la raccolta dei rifiuti e pianificare gli interventi in modo più mirato, riducendo tempi e costi operativi. Dal punto di vista **economico**, il progetto è sostenuto inizialmente dal **Comune di Salerno** come ente pilota, con un investimento di **€ 47.006,25** per lo sviluppo e l'avvio operativo. Il modello di business prevede successivamente la concessione in licenza della piattaforma ad altri Comuni italiani con un canone annuo di **€ 5.000** per comuni piccoli, **€ 10.000** per comuni medi e **€ 15.000** per comuni grandi, garantendo così una **sostenibilità economica scalabile** e un **ritorno sull'investimento (ROI) del 118%** nel triennio.

Il progetto è giustificato non solo per la sua **valenza ambientale e sociale**, ma anche per la sua **solidità finanziaria** e per il potenziale impatto in termini di **innovazione digitale nella pubblica amministrazione**. **CityClean** rappresenta un caso concreto di **trasformazione digitale al servizio della sostenibilità**, capace di migliorare la produttività dei Comuni, aumentare la partecipazione civica e promuovere una cultura ecologica diffusa e condivisa.



2 Product Characteristics and Requirements

Lato Cittadino

1. Consentire al cittadino di **registrarsi** alla piattaforma mediante email, social login o credenziali uniche.
2. Consentire al cittadino di **accedere** alla propria area personale per visualizzare le attività e i progressi.
3. Consentire al cittadino di **personalizzare il proprio profilo ecologico** inserendo:
 - 3.1. Foto profilo;
 - 3.2. Nome e area di appartenenza;
 - 3.3. Storico delle attività e livello di partecipazione civica.
4. Consentire al cittadino di **segnalare aree critiche** del territorio allegando:
 - 4.1. Immagini e coordinate GPS;
 - 4.2. Descrizioni testuali delle condizioni ambientali riscontrate.
5. Consentire al cittadino di **partecipare ad attività di raccolta rifiuti**, registrando tramite i cassonetti adibiti:
 - 5.1. La quantità e la tipologia di materiale raccolto (plastica, vetro, carta, metallo, organico);
 - 5.2. L'area geografica dell'intervento;
 - 5.3. La data e l'orario dell'attività svolta.
6. Consentire al cittadino di **accumulare punti** proporzionalmente al tipo di materiale conferito e alle azioni svolte.
7. Integrare un sistema di **gamification** che permetta di:
 - 7.1. Guadagnare badge e titoli (es. "EcoRanger", "Pulitore del mese");
 - 7.2. Accedere a classifiche personali;
 - 7.3. Ottenere premi e incentivi per la partecipazione continuativa.
8. Consentire al cittadino di **partecipare a raid ecologici ed eventi di gruppo**, potendo:



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba

- 8.1. Iscrivere agli eventi tramite app;
 - 8.2. Ricevere notifiche e aggiornamenti;
 - 8.3. Creare o unirsi a squadre di volontari.
9. Consentire al cittadino di **visualizzare una mappa interattiva** aggiornata in tempo reale con:
- 9.1. Zone di raccolta e aree critiche;
 - 9.2. Punti di conferimento comunali;
 - 9.3. Percorsi ottimizzati suggeriti dal modulo di IA.
10. Consentire all'utente di **convertire i punti accumulati** in:
- 10.1. Sconti su bollette comunali;
 - 10.2. Buoni spesa presso attività convenzionate;
 - 10.3. Premi e incentivi definiti dagli enti aderenti.
11. Fornire al cittadino una **dashboard personale** contenente:
- 11.1. Statistiche sulle proprie attività;
 - 11.2. Grafici relativi all'impatto ambientale generato (es. CO₂ risparmiata);
 - 11.3. Storico degli eventi e dei premi ottenuti.

Lato Amministrazione Comunale

1. Consentire al Comune di **accedere a una dashboard amministrativa** per il monitoraggio delle attività utente.
2. Fornire al Comune la possibilità di **visualizzare e gestire segnalazioni** provenienti dai cittadini, con filtri per:
 - 2.1. Zona geografica;
 - 2.2. Gravità e tipologia della segnalazione;
 - 2.3. Stato di risoluzione.
3. Consentire all'amministrazione di **integrare i propri dati ambientali e territoriali**, tra cui:



- 3.1. Mappe geografiche e zone di competenza;
- 3.2. Dati sui punti di raccolta e frequenze di intervento;
- 3.3. Statistiche sui volumi di rifiuti raccolti.
4. Fornire strumenti di **analisi e reportistica** per:
 - 4.1. Monitorare l'efficacia delle politiche ambientali;
 - 4.2. Generare report PDF o CSV con grafici di sintesi;
 - 4.3. Individuare aree critiche e pianificare interventi mirati.
5. Consentire al Comune di **pubblicare eventi e raid ecologici** aperti ai cittadini e alle associazioni partner.
6. Gestire un **sistema di premi e convenzioni** in collaborazione con attività commerciali locali.

Requisiti Trasversali

- **Sicurezza e Privacy:** Tutti i dati sono trattati nel rispetto del *Regolamento GDPR*, con anonimizzazione dei dati e gestione trasparente dei consensi.
- **Accessibilità:** L'interfaccia segue le linee guida *WCAG*, garantendo usabilità anche a utenti con disabilità visive o motorie.

3 Summary of Project Deliverables

Project Management

Business Case, Charter, Team Contract, Scope Statement, WBS, Schedule, PM Plan, Cost Baseline, Status Reports, Final Project Presentation, Final Project Report, Lessons-Learned Report, e ogni altro documento richiesto per gestire il progetto.

Di Prodotto

- **RAD:** Documento di raccolta dei requisiti estrapolati nella fase di *requirements elicitation* avvenuta in collaborazione con il cliente finale e con l'azienda commissionante.



- **SDD:** Documenti di specifica del design del sistema, in particolare dell'architettura, eventuali tecnologie usate, strutturazione del database, design goals, trade-off e suddivisione in sottosistemi.
- **ODD:** Documento di specifica dell'*object design* che include tutti i design pattern usati, specifica dei vari packages del sistema e della struttura delle classi.
- **Matrice di Tracciabilità.**
- **Test Plan, Test Case Specification, Test Incident Report e Test Summary Report.**
- **Manuale d'Uso, Manuale d'Installazione.**
- **Ogni altro documento richiesto per lo sviluppo del sistema.**
- **Codice sorgente.**
- **Executables.**

4 Project Exclusions

Il progetto **CityClean** non include le seguenti funzionalità e attività operative:

- **Gestione diretta dei servizi di raccolta comunale:** la piattaforma fornisce strumenti di segnalazione, monitoraggio e analisi, ma non gestisce operativamente le attività di raccolta dei rifiuti o la logistica dei mezzi comunali.
- **Realizzazione fisica di infrastrutture o dispositivi IoT:** il progetto non prevede la produzione o l'installazione di cassonetti intelligenti, poichè la loro integrazione è dipesa da altre aziende.
- **Gestione finanziaria dei premi e delle transazioni economiche:** la piattaforma non si occupa direttamente della distribuzione dei premi o del rimborso economico ai cittadini. Tali attività sono di competenza delle amministrazioni comunali o dei partner commerciali convenzionati.
- **Raccolta e trattamento fisico dei rifiuti:** CityClean non sostituisce le imprese di igiene urbana, ma funge da strumento di supporto e coordinamento digitale.
- **Interventi di manutenzione fisica sul territorio:** CityClean fornisce strumenti per la pianificazione e la segnalazione, ma non include l'esecuzione diretta di interventi tecnici o operativi.



5 Project Success Criteria

Il successo del progetto **CityClean** sarà valutato sulla base del raggiungimento dei seguenti criteri principali:

- **Rispetto delle scadenze:** il progetto dovrà essere completato entro i tempi stabiliti nel piano di lavoro, garantendo la consegna del *Minimum Viable Product (MVP)* entro gennaio 2026 e del *prodotto finale* entro maggio 2026.
- **Funzionalità implementate:** tutte le funzionalità core individuate come prioritarie dovranno essere pienamente operative e testate secondo i requisiti definiti nella fase di analisi.
- **Qualità del sistema:** il prodotto dovrà superare con successo tutte le fasi di testing (unità, integrazione e accettazione), garantendo stabilità, usabilità e conformità ai requisiti non funzionali (prestazioni, sicurezza, accessibilità e protezione dei dati).
- **Coinvolgimento della cittadinanza:** almeno il 10% della popolazione target del Comune di Salerno dovrà risultare utente attivo della piattaforma entro i primi sei mesi dal rilascio.
- **Impatto ambientale misurabile:** dovrà essere registrata una riduzione del 15% dei rifiuti abbandonati nelle aree urbane monitorate entro il primo anno di attività del sistema.
- **Rientro dell'investimento:** il progetto dovrà garantire un **ROI positivo entro il secondo anno** dalla messa in esercizio, attraverso il modello di licenza annuale proposto per i Comuni aderenti.